

بسم الله الرحمن الرحيم "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي"

اللهم يا عليم يا حكيم، يا من علّمت بالقلم، وعلّمت الإنسان ما لم يعلم، نسألك أن تفتح علينا فتوح العارفين، وأن تبارك لنا في وقتنا وعلّمنا. اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم، وانفع به زميلنا المهندسين في كل مكان، واجعله خطوة في طريق إتقان العمل الذي نؤتمن عليه في مشاريعنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

مقدمة:

يا أهلاً بكم يا بشمهندسين بين إيديكم دلوقتي الخلاصة في المواصفة العالمية **ASTM C1064** الخاصة بقياس درجة حرارة الخرسانة الطازجة. كثير منّا بيتعامل مع قياس الحرارة على إنه مجرد خطوة روتينية أو رقم بنكتبه في التقرير وخلاص لكن الحقيقة إن درجة الحرارة دي هي **الترموتر** اللي بيحكى لنا حالة الخرسانة وتفاعلاتها جوه الخلطة وهي اللي بتفرق بين صبة ناجحة وصبة ممكن تعمل لنا مشاكل بعدين.

من خلال منصة القصبي للمواصفات الهندسية حبيت أقدم لكم الموضوع ده مش كترجمة ثقيلة للكود لأ أنا عايزكم تفهموا الروح اللي ورا كل بند عشان لما تنزل الموقع تبقى عارف إنت بتعمل إيه وليه وتضمن إن نتيجتك دقيقة ومحدث يقدر يراجع وراك فيها. هدفنا هنا إننا نتحول من مجرد منفذين للاختبار لخبراء فاهمين أصول المهنة صح.

إيه اللي هنضيفه في الدليل ده؟

- الشرح: شرحنا البنود ببساطة عشان المعلومة تثبت وتفهمها في ثواني وأنت واقف في الموقع.
- تريكات الموقع: هقولك على الفنيات اللي مش مكتوبة صريح في الكود زي إزاي تغرز الترمومتر صح، وإزاي تقفل السطح عشان الجو ما يأتريش على القراءة.
- لغة الأرقام: شرحنا يعني إيه دقة (Precision) وليه الكود بيسمح بفرق بسيط في القراءة بين شخص والتاني وإزاي تحكم على شغلك إذا كان دقيق ولا فيه حاجة غلط.
- القرار الفني: مش مجرد قياس ده ربط للاختبار بقرار قبول أو رفض الصبة عشان تكون متمكن وقرارك مبني على أساس علمي.

محتوى الملف:

- مواصفات الجهاز اللي تستخدمه وإزاي تضمن إنه شغال صح.
- امتى تقيس في الموقع وأمتى تاخذ عينة في وعاء، والتجهيزات اللي لازم تعملها.
- الخطوات العملية من أول الغرس لحد التسجيل .
- إزاي تتعامل مع النتائج وتعرف الحدود المسموح بيها عشان تقريرك يبقى في السليم.

في النهاية أنا بدعي ربنا إن العمل ده يكون مفيد لكل مهندس وفني ببسعى يطور من نفسه ويتقن شغله وإن شاء الله يكون مرجع يسهل عليكم الطريق وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

أخوكم في الله

محمد القصبي



Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic-Cement Concrete¹

طريقة الاختبار القياسية لقياس درجة حرارة الخرسانة الأسمنتية الهيدروليكية الطازجة المخلوطة حديثاً

1. Scope*

1.1 This test method covers the determination of temperature of freshly mixed hydraulic-cement concrete.

البند رقم ١،١ الترجمة

١،١ يغطي أسلوب الاختبار ده تحديد درجة حرارة الخرسانة الأسمنتية الهيدروليكية المخلوطة حديثاً.

البند رقم ١،١ الشرح

الموضوع هنا بسيط جداً وأساسي لأي مهندس موقع، وهي إنك تقيس درجة حرارة الخرسانة وهي طازجة لسه خارجة من الخلطة أو جاية في العرب، والهدف من القياس ده هو التأكد إن درجة الحرارة في الحدود المسموح بيها عشان نضمن تفاعل الأسمنت يكون طبيعي، لأن لو الحرارة عالية زيادة عن اللزوم الخرسانة هتتشك بسرعة جداً ويمكن يحصل فيها شروخ انكماش لدائنية، ولو قليلة جداً ممكن زمن الشك يتأخر بطريقة تعطل الشغل وتآثر على المقاومة المبكرة، فببساطة إحنا بنظمن إننا شغالين في نطاق درجة حرارة بيئة مناسبة لصب الخرسانة.

مثال عملي

لو عندك صبة خرسانية في عز الصيف ودرجة حرارة الجو ٤٠ °م، وجيت تقيس درجة حرارة الخرسانة وهي طازجة لقيتها ٣٤ °م هنا لازم تاخذ بالك لأن الحرارة دي عالية ويمكن تسبب مشاكل في التشغيلية، فلو المواصفة بتقول إن أقصى حرارة ٣٢ °م يبقى لازم تتدخل وتبرد المكونات قبل الخلط عن طريق تبريد الركام بالمية أو استخدام ثلج مجروش بدل جزء من مية الخلط عشان تنزل الحرارة للدرجة المطلوبة، والقياس ده بيتعمل بترمومتر معايير بتغمسه في قلب الخرسانة وتستننى لحد ما القراءة تثبت والهدف في الآخر إنك تستلم خرسانة في حالة حرارية مستقرة تضمنك صبة سليمة من غير شروخ.

1.2 The values stated in either SI or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance with the

standard.

البند رقم ١،٢ الترجمة

١،٢ تعتبر القيم المذكورة بوحدات النظام الدولي (SI) أو وحدات البوصة-الرطل معيارية كل على حدة. قد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام معادلات دقيقة؛ لذلك، يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر، وقد يؤدي الجمع بين قيم من النظامين إلى عدم مطابقة المواصفة.

1.3 The text of this standard references notes and footnotes that provide explanatory information. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of this standard.

البند رقم ١،٣ الترجمة

١،٣ يشير نص هذه المواصفة إلى ملاحظات وحواشي سفلية تقدم معلومات توضيحية. لا تعتبر هذه الملاحظات والحواشي (باستثناء ما يرد في الجداول والأشكال) من متطلبات هذه المواصفة.

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. (Warning—Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may cause chemical burns to skin and tissue upon prolonged exposure.²)

البند رقم ١،٤ الترجمة

١،٤ لا تدعي هذه المواصفة أنها تعالج جميع مخاوف السلامة، إن وجدت، المرتبطة باستخدامها. تقع على عاتق مستخدم هذه المواصفة مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة المناسبة وتحديد مدى انطباق القيود التنظيمية قبل الاستخدام. (تحذير: المخلوطات الأسمنتية الهيدروليكية الطازجة كاوية وقد تسبب حروقاً كيميائية للجلد والأنسجة عند التعرض لها لفترات طويلة).

2. Referenced Documents

2.1 ASTM Standards:³

البند رقم ٢,١ الترجمة

٢,١ مواصفات الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد (ASTM):

C172 ممارسة أخذ عينات الخرسانة المخلوطة حديثاً
C670 ممارسة إعداد بيانات الدقة والتحيز لأساليب اختبار مواد الإنشاء

البند رقم ٢,١ الشرح

أي مواصفة فنية مش جزيرة منعزلة، هي دائماً بتعتمد على مواصفات ثانية بتكملها. لما تلاقي القسم ده في الكود، معناه إنه بيقولك لو عايز تطبق الاختبار ده صح، فيه حاجات ثانية لازم تكون عامل حسابها ومطبقها قبل ما تبدأ، والمواصفات دي زي العمود الفقري لأي اختبار. فمثلاً المواصفة **C172** دي هي المرجع بتاعك عشان تاخذ عينة تمثل فعلاً الخرسانة اللي في الخلطة، لأن لو العينة غلط، النتيجة اللي هتطلعها مهما كانت دقيقة هتكون مضللة تماماً. أما المواصفة **C670** فهي اللي بتعرفنا إزاي بنحسب نسبة الخطأ والدقة عشان نعرف نثق في نتايجنا ولا لا، فالموضوع كله دايرة متصلة لضمان جودة الاختبار من أول ما تاخذ العينة لحد ما تطلع التقرير النهائي.

3. Significance and Use

3.1 This test method provides a means for measuring the temperature of freshly mixed concrete. The measured temperature represents the temperature at the time of testing and may not be an indication of the temperature of the freshly mixed concrete at a later time. It may be used to verify conformance to a specified requirement for temperature of concrete.

البند رقم ٣,١ الترجمة

٣,١ توفر طريقة الاختبار هذه وسيلة لقياس درجة حرارة الخرسانة المخلوطة حديثاً. تمثل درجة الحرارة المقاسة درجة الحرارة في وقت الاختبار وقد لا تكون مؤشراً على درجة حرارة الخرسانة المخلوطة حديثاً في وقت لاحق. يمكن استخدامها للتحقق من المطابقة لمتطلبات درجة حرارة الخرسانة المحددة.

البند رقم ٣,١ الشرح

هنا الكود بيحدد لك بوضوح إيه الهدف من الاختبار ده وإيه حدوده. الاختبار ده أداة عشان تعرف حرارة الخرسانة في اللحظة اللي أنت واقف فيها دي بالظبط وده مفيد جداً عشان تتأكد إنك ملتزم بمواصفات المشروع. لكن النقطة الأهم اللي لازم تاخذ بالك منها هي إن الحرارة دي متغيرة؛ يعني الخرسانة دي بعد نص ساعة أو ساعة في الموقع، حرارتها ممكن تزيد أو تقل بناءً على الجو المحيط أو تفاعل الأسمنت، فالمقياس ده مش بصمة ثابتة للخلطة للأبد، هو

لقطة سريعة للوضع الحالي. فلو استلمت الخرسانة وكانت حرارتها ٢٥ درجة مئوية، ده مش معناه إنها هتفضل كده لحد ما تصبها في العمود أو البلاطة بعد ساعة، ف لازم دائماً تربط القراءة بالزمن والظروف اللي حواليك.

مثال عملي

تخيل إنك في موقع في يوم حر جداً، وجاتلك عربية خلط جاهز، أنت قست الحرارة وطلعت ٣٠ درجة مئوية، وده مقبول حسب المواصفات. أنت هنا وثقت القراءة في التقرير، بس لو قعدت تستنى ساعتين تانيين قبل ما تبدأ صب، الخرسانة دي غالباً حرارتها هتتعدى ال ٣٥ درجة بسبب سخونة الشمس وحرارة التفاعل الداخلي. لو حد جه سألك بعدين هي ليه الخرسانة بدأت تشك قبل ما نخلص؟ هتقوله دي كانت ٣٠ درجة! هنا بقى بييجي دور البند ده، إنه بيخليك واعى إن الاختبار ده لحظي، ولو الخرسانة اتأخرت، يبقى حرارتها اتغيرت، ومن واجبك كمهندس إنك تتابع التغير ده مش تكفي بالقراءة الأولى وتعتمد عليها طول اليوم.

3.2 Concrete containing aggregate of a nominal maximum size greater than 75 mm [3 in.] may require up to 20 min for the transfer of heat from aggregate to mortar. (See ACI Committee 207.1R Report.⁴)

البند رقم ٣,٢ الترجمة

٣,٢ قد تتطلب الخرسانة التي تحتوي على ركام ذي مقاس اسمي أقصى أكبر من ٧٥ مم (٣ بوصة) فترة تصل إلى ٢٠ دقيقة لانتقال الحرارة من الركام إلى المونة. (انظر تقرير لجنة 207.1R ACI).

البند رقم ٣,٢ الشرح

هنا الكود بيعلمك درس في الصبر والدقة في القياس، خصوصاً لما تتعامل مع خرسانة فيها زلط أو ركام كبير زي خرسانة السدود أو القواعد الضخمة و الفكرة إن الركام الكبير ده كتلته كبيرة فبيحتفظ بحرارته فترة أطول، والمونة (الأسمنت والمية والرمل) حرارتها بتتأثر أسرع بالجو. لما تخلطهم سوا، بياخد وقت عقبال ما الحرارة تتوزع بانتظام بينهم وتوصل لحالة التوازن اللي تقدر تقيسها بالترموتر. فلو جيت قست الحرارة فوراً بعد ما تاخذ العينة، أنت غالباً هتقيس حرارة المونة بس، والركام الكبير لسه حرارته مختلفة، وده هيطلعك قراءة غلط. فالمواصفة بتقولك استنى، خد وقتك، عشان تضمن إنك بتقيس حرارة الخليط كله مش جزء واحد منه.

مثال عملي

تخيل إنك بتستلم خرسانة لصب لبشة ضخمة والركام فيها بيوصل ل ١٠٠ مم، بمجرد ما أخذت العينة، غرزت الترمومتر وقرأت النتيجة فوراً لقيتها ٢٥ درجة، قمت اعتمدت الخرسانة وصببت، بس بعد كده اتفاجئت إن الخرسانة سخنت جداً وحصل فيها تشققات. السبب؟ إنك قست حرارة المونة وهي لسه باردة، بينما الركام الكبير كان حرارته الداخلية ٣٥ درجة ومحتاج وقت عشان الحرارة تنتقل للمونة. ال ٢٠ دقيقة

4.2 Temperature Measuring Device, shall be capable of accurately measuring the temperature of the freshly mixed concrete to $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ [$\pm 1^{\circ}\text{F}$] throughout a range of 0° to 50°C [30° to 120°F]. The design of the temperature measuring device shall be such that it allows 75 mm [3 in.] or more immersion during operation.

اللي الكود بيتكلم عليهم دول مش وقت ضايع، دول وقت قياس عشان ترمومتر ك ياخذ الحرارة الحقيقية للركام والمونة مع بعض، فلو الركام كبير، ريح بالك واستنى الوقت الكافي عشان قرايتك تكون واقعية وتنقذ نفسك من كوارث الشروخ والحرارة العالية.

4. Apparatus

4.1 Container, shall be large enough to provide at least 75 mm [3 in.] of concrete in all directions around the sensor of the temperature measuring device; concrete cover must also be at least three times the nominal maximum size of the coarse aggregate.

البند رقم ٤.١ الترجمة
٤.١ الحاوية، يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لتوفير مسافة لا تقل عن ٧٥ مم أو ٣ بوصة من الخرسانة في جميع الاتجاهات حول مستشعر جهاز قياس درجة الحرارة، ويجب أيضاً ألا يقل غطاء الخرسانة عن ثلاثة أضعاف المقاس الاسمي الأقصى للركام الخشن.

البند رقم ٤.٢ الشرح
المواصفة هنا بتحدد لك مواصفات الوعاء اللي هتقيس فيه درجة الحرارة، والهدف إن الوعاء ده يكون عازل ومغطي الحساس بتاع الترمومتر كويس عشان ميتأثرش بأي حرارة خارجية زي الهواء أو أشعة الشمس. القاعدة الأولى هي مسافة ال ٧٥ مم في كل اتجاه، ودي عشان تضمن إن الترمومتر محاط بكتلة خرسانية كافية تعمل توازن حراري بعيد عن جدار الوعاء. القاعدة الثانية بتهتم بالركام الكبير، فلو عندك ركام مقاسه كبير، لازم يكون فوق وتحت وجوانب الترمومتر مسافة كافية تعادل ٣ أضعاف مقاس الركام ده، عشان تضمن إنك بتقيس حرارة خلطة متجانسة مش مجرد فراغات أو أماكن فيها ركام بس. لو الوعاء صغير أو الترمومتر ملمس الجدار، القراءة هتتأثر بدرجة حرارة الوعاء نفسه مش الخرسانة، وهتطلع النتيجة غلط.

مثال عملي
لو بتختبر خرسانة الركام الأقصى فيها ٤٠ مم، طبق المعادلة دي: المواصفة بتقول لازم الغطاء يكون ٣ أضعاف مقاس الركام، يعني ٣ في ٤٠ مم يساوي ١٢٠ مم. في الحالة دي، ال ٧٥ مم اللي الكود ذكرها في الأول مش كافية، لازم تلتزم بالشروط الأكبر اللي هو ال ١٢٠ مم. فلو جبت وعاء صغير، الترمومتر هيبقى قريب جداً من السطح أو الجدار، وأي نسمة هوا أو شمس هتاخذ القراءة في سكة تانية خالص. الصح إنك تجيب سطل أو وعاء مناسب وتدفن السينسور في قلب الكتلة الخرسانية، وتتأكد إن فيه حواليه كمية كافية من المونة والركام بحيث يتحبب تماماً عن أي مؤثرات خارجية، عشان تضمن إن القراءة اللي طالعة على الشاشة هي فعلاً حرارة قلب الخرسانة.

البند رقم ٤.٢ الترجمة

جهاز قياس درجة الحرارة، يجب أن يكون قادراً على قياس درجة حرارة الخرسانة المخلوطة حديثاً بدقة تصل إلى زائد أو ناقص ٠.٥ درجة مئوية أو زائد أو ناقص ١ درجة فهرنهايت عبر نطاق يتراوح من ٠ إلى ٥٠ درجة مئوية أو ٣٠ إلى ١٢٠ درجة فهرنهايت. يجب أن يكون تصميم جهاز قياس درجة الحرارة بحيث يسمح بغمر ٧٥ مم أو ٣ بوصة أو أكثر أثناء التشغيل.

البند رقم ٤.٢ الشرح

هنا الكود بيحدد مواصفات الترمومتر نفسه لأن مش أي جهاز قياس تقدر تعتمد عليه في الموقع. أول حاجة هي دقة الجهاز، ف لازم يكون بيقيس بنسبة خطأ لا تتعدى نصف درجة مئوية، عشان نتايجك تكون موثوقة، لأن فرق درجة واحدة ممكن يغير في حكمك على صلاحية الخرسانة. تاني حاجة هي المدى اللي الجهاز بيقدّر يشتغل فيه، فمن ٠ ل ٥٠ درجة مئوية ده النطاق اللي الخرسانة غالباً بتتعمل فيه. الأهم بقى هو طول السينسور أو جزء الغمر في الجهاز المواصفة بتشترط إن الجهاز لازم يغوص في الخرسانة لمسافة ٧٥ مم على الأقل، وده عشان تضمن إن الحساس بعيد عن سطح الخرسانة اللي ممكن يكون متأثر بحرارة الجو أو التبخر، فيتقيس فعلياً حرارة جوه الكتلة الخرسانية مش حرارة السطح.

مثال عملي

لو نزلت الموقع ومعاك ترمومتر مطبخ صغير أو جهاز حرارة ليزر (إنفراريدي) فالبند ده بيقولك بوضوح إن الأجهزة دي غالباً مش هتتفع. الترمومتر الليزر بيقيس حرارة السطح بس، وده مخالف للمواصفة اللي بتطلب غمر الجهاز. ولو معاك ترمومتر زجاجي قصير السينسور بتاعه مش بيوصل ل ٧٥ مم غمر فده برضه مش مقبول. لازم تجيب ترمومتر مخصص للخرسانة يكون له حساس طويل كفاية ويفضل يكون متأكد من معايرته بانتظام. فلو جيت تقيس والسينسور كان غطسان ٣٠ مم بس القراءة هتتأثر بالهوا المحيط، ولو الجو كان حر هتلاقي القراءة أعلى من الواقع بكثير وده هيفضل تحكم على الخرسانة إنها غير مطابقة وهي ممكن تكون سليمة، أو العكس، فاستخدم الأداة الصح عشان النتيجة تكون صح

4.3 Partial immersion liquid-in-glass thermometers (and possibly other types) shall have a permanent mark to which the device must be immersed without applying a correction factor.

البند رقم ٤.٣ الترجمة

٤.٣ أجهزة قياس الحرارة السائلة داخل الزجاج ذات الغمر الجزئي (وربما أنواع أخرى) يجب أن تحتوي على علامة دائمة

تحدد العمق الذي يجب غمر الجهاز عنده دون الحاجة لتطبيق معامل تصحيح.

البند رقم ٤,٥ الشرح

المواصفة هنا بتركز على نقطة فنية دقيقة جداً في تصميم الترمومترات الزجاجية. الجهاز ده مصمم بحيث إن السائل اللي جواه بيمدد بانتظام معين لما يوصل لدرجة حرارة معينة بشرط إن جزء محدد من الجهاز يكون غاطس في المادة اللي بتقيسها و الشركة المصنعة بتكون حاطة خط أو علامة واضحة على جسم الترمومتر، العلامة دي هي المرجع بتاعك لو غمرت الجهاز لحد الخط ده بالضبط، القراءة اللي بتشوفها على التدريج هي الحرارة الحقيقية من غير ما تعمل أي حسابات إضافية. لو غمرت أقل أو أكثر من العلامة دي، التمدد الحراري للسائل بيتغير، وبالتالي القراءة بتكون غلط. الهدف من العلامة دي إنها تريحك من أي معادلات تصحيح معقدة وتضمن إنك دايماً بتستخدم الجهاز زي ما المصنع صممه بالضبط.

مثال عملي

تخيل إنك بتستخدم ترمومتر زجاجي وفي عليه خط محفور مكتوب جنبه مثلاً ٧٥ مم، وأنت قررت تحطه في الخرسانة وتغمره لحد ما غطيت النص بس، يعني غمرته ٤٠ مم. هنا أنت بوظت التوازن الحراري للجهاز، والسائل جوه مش هيتفاعل مع الحرارة بالطريقة اللي المصنع عاير الجهاز عليها، فممكن القراءة تطلع ٢٨ درجة وهي الحقيقة ٢٦ درجة. لما تلاقي العلامة دي على الجهاز، دي مش زينة، دي تعليمات تشغيل. التزم بيها زي ما بتلتزم بالمعايرة، لأنك لو تجاهلت العلامة دي واعتمدت على أي قراءة تطلعك، أنت بتقدم تقرير مضلل، وممكن جداً يكون قرارك بشأن صبة خرسانية كاملة مبني على غلطة بسيطة كان ممكن تفاديها بإنك تبص على العلامة وتغمر الجهاز لحد عندها.

4.4 Reference Temperature Measuring Device, shall be readable and accurate to $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ [0.5°F] at the verification points in 5.1. A certificate or report that verifies the accuracy shall be available in the laboratory for review. Accuracy of liquid-in-glass reference temperature measuring devices shall be verified once. Verification of direct-reading resistance reference temperature measuring devices shall be performed every twelve months. The certificate or report shall provide documentation that the reference standard used in the verification is traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST).

البند رقم ٤,٦ الترجمة

٤,٦ جهاز قياس درجة الحرارة المرجعي، يجب أن يكون قابلاً للقراءة ودقيقاً بحدود زائد أو ناقص ٠,٢ درجة مئوية أو ٠,٥ درجة فهرنهايت عند نقاط التحقق المذكورة في بند ٥,١. يجب أن تتوفر شهادة أو تقرير يثبت دقة الجهاز في المختبر للمراجعة. يجب التحقق من دقة أجهزة القياس المرجعية السائلة داخل الزجاج مرة واحدة فقط. أما التحقق من أجهزة القياس المرجعية المقاومة ذات القراءة المباشرة فيجب إجراؤه كل اثني عشر شهراً. يجب أن توفر الشهادة أو التقرير وثائق تثبت أن المعيار المرجعي المستخدم في التحقق قابل للتتبع إلى المعهد الوطني للمعايير والتقنية (NIST).

البند رقم ٤,٦ الشرح

ده البند اللي بيضمن إن المسطرة اللي بنقيس بيها صح. الجهاز المرجعي ده هو الجهاز اللي بنعاير بيه أجهزة الموقع الثانية، يعني هو الأب الروحي لكل ترمومتراتك، فمينفعش يكون هو نفسه مش مضبوط. الكود بيشتترط إن الجهاز ده يكون عالي الدقة جداً، والشهادة بتاعته مش مجرد ورقة، دي صك ضمان إن الجهاز ده متوافق مع معايير عالمية NIST وبالنسبة للترموتر الزجاجي المرجعي، فالمواصفة بتكتفي بالتحقق منه مرة واحدة عند شرائه لأنه جهاز ميكانيكي بسيط. أما الأجهزة الإلكترونية المقاومة فدي محتاجة معايرة كل سنة لأن إلكترونياتها ممكن تختلف مع الوقت، فالمراجعة الدورية دي ضرورية عشان نفضل متأكدين إن الأرقام اللي بنعتمد عليها في الموقع دقيقة تماماً.

مثال عملي

لو أنت مسؤول مختبر وعندك ترمومتر رقمي دقيق جداً، بتستخدمه عشان تعابير باقي الترمومترات اللي في الموقع، لازم يكون معاك ملف فيه شهادة المعايرة بتاعة الجهاز ده. لو جه استشاري يفتش عليك أول حاجة هيطلبها هي الشهادة دي و لو الشهادة قديمة أو مش مكتوب فيها إن المعايرة مربوطة بمرجع دولي زي NIST يبقى كل الاختبارات اللي عملتها بأجهزتك الثانية مش معترف بيها لأن مرجعك مش موثق. فتخيل إنك بتختبر حرارة خرسانة صبة مكلفة جداً، وفجأة المالك أو الاستشاري يرفض الاختبارات بسبب إن جهازك المرجعي ملوش شهادة، هتبقى مشكلة كبيرة كان حلها ورقة بسيطة وتجديد سنوي لمعايرة الجهاز الرقمي بتاعك.



5. Verification of the Accuracy of Temperature Measuring Devices

٥ التحقق من دقة أجهزة قياس درجة الحرارة

5.1 The accuracy of each temperature measuring device used for determining the temperature of freshly mixed concrete shall be verified annually, or whenever there is a question of accuracy. Verify the accuracy of the temperature measuring device by comparing the readings of the reference temperature measuring device to the temperature measuring device at two temperatures at least 15 °C [30 °F] apart.

البند رقم ٥.١ الترجمة

٥.١ يجب التحقق من دقة كل جهاز قياس درجة حرارة يستخدم لتحديد درجة حرارة الخرسانة المخلوطة حديثاً سنوياً، أو كلما ثارت شكوك حول دقته. يتم التحقق من دقة جهاز قياس درجة الحرارة عن طريق مقارنة قراءات جهاز القياس المرجعي بقراءات جهاز القياس المراد التحقق منه عند درجتى حرارة متباعدتين بمسافة ١٥ درجة مئوية أو ٣٠ درجة فهرنهايت على الأقل.

البند رقم ٥.١ الشرح

هنا الكود يحدد لك الجدول الزمني وإزاي تضمن إن جهازك شغال مضبوط طول الوقت و المعيار هو سنة كاملة ده العمر الافتراضي اللي الكود بيثق فيه في دقة الأجهزة العادية بس خلي بالك لو وقعت في أي لحظة وشكيت في قراءة الجهاز لازم تعيد التحقق فوراً من غير ما تستنى السنة تخلص. الطريقة العلمية للتحقق دي ذكية جداً فبدل ما تقارن عند درجة حرارة واحدة المواصفة بتجربك تقارن عند درجتين حرارة بعدد عن بعض، عشان تتأكد إن الجهاز بيقس صح في بداية النطاق وفي نهايته. الحركة دي بتكشف لو فيه انحراف في قراءة الجهاز لأن أحياناً الترمومترات بتبقى دقيقة في الحرارة العادية بس بتخرف لو الحرارة زادت أو قلت عن حد معين.

مثال عملي

لو عندك ترمومتر في الموقع وعازي تعمل له تحقق، هات جهازك المرجعي اللي معايرينه وموثق بشهادة وحت الاثنين مع بعض في مية دافية درجة حرارتها مثلاً ٢٠ درجة مئوية وسجل القراءة، وبعدين انقلهم الاثنين في مية ثانية درجة حرارتها ٤٠ درجة مئوية وسجل القراءة. الفرق بين ال ٢٠ ال ٤٠ هو ٢٠ درجة، يعني حققت شرط ال ١٥ درجة مئوية اللي الكود طالبه. لو لقيت الجهاز بتاعك بيقراً ٢٠.١ في الأولى و ٤٠.٢ في الثانية، يبقى جهازك في نطاق السماح وممتاز. أما لو لقيت الفرق كبير يبقى الجهاز ده محتاج يتصلح أو يترومي وتجبب غيره، لأن التحقق ده هو اللي بيخليك تنام وأنت مطمئن إن نتايجك في الموقع علمية ومحدث يقدر يراجع وراك.

5.2 Verification of the accuracy of the temperature measuring devices may be made in oil or other suitable bath liquids having uniform density if provision is made to:

البند رقم ٥.٢ الترجمة

٥.٢ يمكن إجراء التحقق من دقة أجهزة قياس درجة الحرارة في حمام من الزيت أو سوائل حمام أخرى مناسبة ذات كثافة منتظمة إذا تم اتخاذ تدابير ل:

البند رقم ٥.٢ الشرح

عشان نتحقق من دقة الترمومتر بتاعك، أنت محتاج وسط ينقل الحرارة بسرعة وبانتظام لكل أجزاء الحساس، والمية مش دايماً هي الاختيار الأمثل لكل الأجهزة أو لكل درجات الحرارة و الزيت أو سوائل ثانية معينة بتستخدم في معامل المعايرة لأنها بتتميز بكثافة منتظمة وثبات حراري عالي فالحمام اللي بتغمر فيه الأجهزة بيفضل حرارته واحدة في كل نقطة جواه و المواصفة بتسمحك تستخدم الأوساط دي بشرط واحد وهو إنك توفر الظروف اللازمة اللي تخلي العملية دي دقيقة، يعني مش أي زيت تجيبه وخلاص لازم يكون سائل مخصص للمعايرة عشان تضمن إن مفيش تدرج في درجات الحرارة داخل الحمام نفسه لأن لو السائل ده فيه بقع ساخنة وأخرى باردة القراءة اللي هتاخذها هتكون غير دقيقة.

5.2.1 Maintain the bath temperature constant within 0.2 °C [0.5 °F] during the verification process.

البند رقم ٥.٢.١ الترجمة

٥.٢.١ الحفاظ على ثبات درجة حرارة الحمام في حدود ٠.٢ درجة مئوية أو ٠.٥ درجة فهرنهايت أثناء عملية التحقق.

البند رقم ٥.٢.١ الشرح

عشان عملية التحقق تكون دقيقة وموثوقة، لازم الوسط اللي بتعاير فيه الترمومتر يكون مستقر حرارياً تماماً. لو حرارة الحمام اللي بتستخدمه سواء كان مية أو زيت عمالة تطلع وتنزل بزيادة فالمقارنة بين الترمومتر بتاعك والجهاز المرجعي هتكون صعبة ومستحيلة لأن الاثنين ممكن يقيسوا في لحظات مختلفة و الكود بيحط لك هنا سقف للمسموح به وهو فرق لا يتعدى ٠.٢ درجة مئوية و ده يعني إن الحمام لازم يكون عليه جهاز تحكم قوي ومستقر عشان يضمن إن الحرارة ثابتة طول الوقت اللي بتاخذ فيه القراءة وإلا هتدخل في دوامة من الشك والخطأ وهتفتكر إن الترمومتر بتاعك هو اللي بايظ وهو أصلاً المشكلة في عدم ثبات حرارة الحمام.

مثال عملي

تخيل إنك بتعاير ترمومتر في حمام مائي والمفروض إننا بنعاير عند ٢٥ درجة. لو سخان الحمام ببشتغل ويفصل بطريقة عنيفة وبيخلي الحرارة تتأرجح بين ٢٤.٥ و ٢٥.٥ فأنت هنا تجاوزت حدود ال ٠.٢ درجة مئوية المسموح بيها بكثير. في الحالة دي، لو قرئت الحرارة في لحظة هبوط السخان غير لما تقرأها في لحظة ارتفاعه، القراءات هتكون متذبذبة



ومش هتتعرف تحكم إذا كان جهازك فعلاً دقيق ولا لأ. الصح إنك تستخدم حمام معايرة بـ حساسات عالية الدقة، وتستنى لحد ما الحرارة تستقر تماماً وتثبت عند القيمة المطلوبة، وبعدين تاخذ قراءتك وأنت مطمئن إن المصدر اللي بتقيس منه ثابت ومحترم للمواصفات.

5.2.2 Continuously circulate the bath liquid to provide a uniform temperature throughout the bath.

البند رقم ٥,٢,٢ الترجمة

٥,٢,٢ التقلب المستمر لسائل الحمام لتوفير درجة حرارة موحدة في جميع أجزاء الحمام.

البند رقم ٥,٢,٢ الشرح

عشان نضمن إن كل نقطة في الحمام اللي بنعاير فيه ليها نفس الحرارة، لازم السائل ده يفضل في حالة حركة دائمة. لو سببت السائل راكد، الحرارة هتتجمع عند السخان وهتبقى أبرد في الأطراف الثانية، وده هيعمل اللي بنسميه بقع حرارية. الكود بيشتترط عليك التقلب المستمر عشان تمنع التباين ده وتخلي البيئة اللي الترمومتر موجود فيها بيئة متجانسة ١٠٠% و العملية دي بتتم باستخدام قلاب ميكانيكي أو مضخة بتضمن إن السائل بيلف وبيدور حوالين الأجهزة باستمرار، فلو الحرارة عند السخان ٢٥، لازم توصل لكل زاوية في الحمام بنفس القيمة، وده اللي بيخلي قراءتك صادقة ومعبرة عن الواقع.

مثال عملي

لو جيت تعابير ترمومتر وحطيت الجهاز المرجعي في ناحية والترمومتر بتاعك في ناحية ثانية من الحمام، ومن غير تقليب، ممكن تلاقي فرق في القراءة نص درجة أو درجة كاملة. أنت هنا هتفتكر إن الترمومتر بتاعك فيه مشكلة، وهو أصلاً المكان اللي حطيته فيه في الحمام أبرد من مكان الجهاز المرجعي. بمجرد ما تشغل القلاب وتخلي السائل يتحرك، هتلاقي القراءتين قربوا من بعض وبقوا شبه متطابقين. التقلب ده هو اللي بيحول الحمام من مجرد وعاء فيه سائل لمختبر دقيق تقدر تعتمد عليه في ضبط أدوات القياس بتاعتك، فماتستهونش بأهمية حركة السائل جوه الحمام.

5.2.3 Suspend the temperature measuring devices in such a manner that the devices are not contacting the sides or bottom of the bath container during verification.

البند رقم ٥,٢,٣ الترجمة

٥,٢,٣ تعليق أجهزة قياس درجة الحرارة بطريقة تضمن عدم ملاسة الأجهزة لجوانب أو قاع وعاء الحمام أثناء عملية التحقق.

البند رقم ٥,٢,٣ الشرح

النقطة دي مهمة جداً عشان تضمن إنك بتقيس حرارة السائل فعلاً مش حرارة الوعاء نفسه. جدران الحمام وقاعه دايماً بتكون أبرد أو أسخن من السائل اللي جواه بسبب

تأثرها بالمحيط الخارجي أو بمصدر التسخين المباشر فلو الترمومتر لمس أي سطح من دول، الحساس بتاعه هياخد إشارة حرارية ثانية خالص غير حرارة السائل، وده هيجلي القراءة اللي طالعة قدامك على الشاشة مش دقيقة. الكود بيطلب منك تعلق الأجهزة في نص الحمام بالضبط، بحيث تبقى غطساة في قلب السائل ومن كل الجهات فيه سائل بيحيط بيها، وده بيبضمن إن القياس بيتم في بيئة متزنة حرارياً وبعيدة عن أي تأثير خارجي من الوعاء.

مثال عملي

لو جيت تعابير ترمومتر وسبته يسند على قاع الحمام المائي، الحرارة اللي هيقرأها هتكون متأثرة بحرارة السخان اللي تحت القاع مباشرة، وهتلاقي القراءة أعلى من الواقع. أو لو لمس الجنب اللي متعرض لهوا الغرفة، ممكن تلاقي القراءة نزلت. لما بتعلق الترمومتر بمشبك أو حامل في نص المية، أنت بتخلي الحرارة تحيط به من كل اتجاه، وكأن الترمومتر عايش في قلب السائل، وده اللي بيخلي القراءة صح ومضبوطة. فلو شفت حد بيعلق الجهاز بحبل أو بمشبك في نص الحمام، اعرف إنه فاهم أصول المعايرة، لأن دي حركة بسيطة بتفرق كثير في دقة النتائج اللي هتعمل بيها الاختبار بعد كده.

5.3 Place both the temperature and reference temperature measuring devices in the bath for at least 5 min before reading temperatures at the test points specified in 5.1.

البند رقم ٥,٣ الترجمة

٥,٣ ضع كلاً من جهاز قياس درجة الحرارة والجهاز المرجعي في الحمام لمدة لا تقل عن ٥ دقائق قبل أخذ قراءات درجات الحرارة عند نقاط الاختبار المحددة في البند ٥.١.

البند رقم ٥,٣ الشرح

الخمس دقائق دول هم وقت الاستقرار الحراري. لما بتنقل أي ترمومتر من حرارة الغرفة وتحطه في حمام معايرة سخن أو بارد الجهاز محتاج فترة عشان يتأقلم ويحس بالحرارة الحقيقية اللي حواليه. لو أخذت القراءة أول ما تحط الجهاز هتلاقي الحرارة لسه بتتحرك لأن جسم الجهاز نفسه لسه بيسخن أو يبرد. الكود بيلزمك بالخمس دقائق دول عشان تضمن إن الترمومتر والجهاز المرجعي وصلوا لحالة توازن حراري كامل مع السائل اللي في الحمام، وبعدها فقط تقدر تاخذ القراءة وأنت متطبطن إن الرقم اللي قدامك هو الحرارة الحقيقية اللي الحمام واصل لها.

مثال عملي

تخيل إنك بتعابير ترمومتر عند ٤٠ درجة، أول ما حطيته في الحمام قرأ ٣٥ درجة وبعد دقيقة بقي ٣٨ وبعد دقيقتين بقي ٣٩,٥ لو كنت استعجلت وأخذت قراءة ال ٣٨ كان هيبقى عندك خطأ درجتين كاملين. الخمس دقائق دول هم وقت الأمان اللي بيخلي قراءة الجهاز تثبت وما تتغيرش و لو لقيت الجهاز لسه بيتحرك بعد الخمس دقائق، ده معناه إن فيه مشكلة في استجابة الجهاز أو الحمام لكن في الغالب



الالتزام بالوقت ده بيضمن لك إنك بتقارن القراءات في ظروف مستقرة، وده أساس الدقة اللي المواصفة بتدور عليها عشان الاختبارات بتاعتك تطلع مطبوعة ومفيش فيها أي مجال للشك.

5.4 Prior to reading the temperature measuring devices, if the temperature in the bath has been reduced, slightly tap thermometers containing liquid to avoid adhesion of the liquid to the glass.

البند رقم ٥,٤ الترجمة

٥,٤ قبل قراءة أجهزة قياس درجة الحرارة، إذا تم خفض درجة حرارة الحمام، قم بالنقر الخفيف على الترمومترات التي تحتوي على سائل لتجنب التصاق السائل بالزجاج.

البند رقم ٥,٤ الشرح

لما بنبرد الحمام عشان نوصل لنقطة اختبار أقل، السائل الموجود جوه الترمومتر الزجاجي بيبدأ ينكمش وينزل تحت. أحياناً، بسبب خصائص السائل أو جودة تصنيع الزجاج، جزء من السائل ده بيلزق في جدار الأنبوبة الزجاجية وما بينزلش مع باقي العمود. ده بيخلي القراءة اللي أنت شايفها أعلى من الحرارة الحقيقية لأنك شايف عمود سائل متقطع أو معلق. الكود بيقولك ببساطة إنك تنقر بصابعك نقرة خفيفة على جسم الترمومتر، الحركة دي كفيلة إنها تهز السائل وتخليه يفك من الجدار وينزل لمستواه الطبيعي، وبكده تضمن إنك بتقرأ العمود كامل من غير أي أخطاء ناتجة عن التصاق السائل.

مثال عملي

تخيل إنك بتعاير ترمومتر عند ٢٠ درجة، وبعد ما خلصت قررت تنزل للـ ١٠ درجات عشان تكمل التحقق. بعد ما الحمام برد، بصيت في الترمومتر لقيت السائل واقف عند ١١ درجة رغم إن الجهاز المرجعي قاري ١٠. الوهله الأولى هتقول إن جهازك في خطأ درجة، بس جرب تنقر على الترمومتر نقرة خفيفة، هتلاقي السائل نزل وبقي عند ١٠ بالضبط! دي ظاهرة فيزيائية بتحصل في الأجهزة الزجاجية، ولو ما عملتش الحركة دي، ممكن تظلم جهازك وتطلعه غير مطابق وهو سليم، فدي حركة بسيطة جداً بتفرق معاك في دقة القياس وبتخليك مهندس دقيق ومتابع لكل التفاصيل الصغيرة اللي بتأثر على النتائج.

البند رقم ٥,٥ الترجمة

٥,٥ اقرأ وسجل درجة الحرارة لكل من جهاز القياس المرجعي وجهاز القياس المراد التحقق منه. ارفض جهاز

القياس إذا كان الفرق في القراءات يتجاوز ٠,٥ درجة مئوية أو ١ درجة فهرنهايت عند أي نقطة اختبار. إذا كان مؤشر جهاز القياس المرفوض قابلاً للتعديل، فيسمح بإعادة التحقق بعد إجراء التعديل. بالإضافة إلى قراءات درجة الحرارة، سجل أرقام التعريف الخاصة بكل الجهازين المستخدمين، وتاريخ التحقق، واسم الشخص الذي قام بعملية التحقق.

البند رقم ٥,٥ الشرح

وصلنا لأهم خطوة وهي اتخاذ القرار، يعني وقت الحسم. بعد ما صبرت الخمس دقائق ونفرت على الترمومتر عشان تضمن دقة القراءة، دلوقتي لازم تقارن الأرقام اللي طلعت معاك. الكود هنا حاطط خط أحمر وهو ٠,٥ درجة مئوية؛ لو الفرق بين جهازك والجهاز المرجعي زاد عن كده، يبقى جهازك ده غير صالح للاستخدام في الموقع ويجب استبداله فوراً. طيب لو الجهاز فيه مسمار أو مفتاح تعديل معايرة ممكن تضبطه وتعيد الاختبار تاني، لو ضبط معاك يبقى تمام لو لأ يبقى خلاص مفيش فايده فيه. كمان لازم توثق كل حاجة في سجلات المعايرة، يعني مين اللي عمل الاختبار؟ وإيه الأجهزة اللي استخدمتها؟ وامتي؟ الورق ده هو اللي بيحمي شغلك قدام أي مراجعة فنية، وبيثبت إنك مهندس بتتبع الأصول العلمية في كل خطوة.

مثال عملي

تخيل إنك بتعاير ترمومتر، الجهاز المرجعي قاري ٢٥,٠ درجة، والترمومتر بتاعك قاري ٢٥,٤ درجة، الفرق هنا ٠,٤ درجة، يعني أقل من ٠,٥، يبقى مبروك جهازك تمام ومطابق للمواصفة. لكن لو قاري ٢٥,٦ درجة، الفرق هنا ٠,٦، يبقى لازم ترفض الجهاز ده فوراً. لو جهازك رقمي وفيه إمكانية تعديل ممكن تضبط القراءة وتخليها ٢٥,٠ وتكرر الاختبار تاني و المهم في كل ده إنك تمسك أجندة أو ملف "سجل معايرة الأجهزة" وتكتب فيه: رقم الترمومتر ورقم الجهاز المرجعي والدرجة اللي قستتها والتاريخ وتوقع باسمك و ده بيخلي عندك تاريخ لكل جهاز ولو حصلت أي مشكلة في صبة خرسانة بعد كده، تقدر ترجع للسجلات دي وتثبت إن أجهزتك كانت سليمة ومعايرة وقت الاختبار، وده بيخليك في موقف قوي جداً كمهندس مسؤول.

6. Sampling Concrete

٦. أخذ عينات الخرسانة

6.1 It is acceptable to measure the temperature of freshly mixed concrete in either the transporting equipment or the forms after discharge provided the sensor of the temperature measuring device has at least 75 mm [3 in.] of concrete cover in all directions.

البند رقم ٦,١ الترجمة

٦,١ من المقبول قياس درجة حرارة الخرسانة المخلوطة حديثاً سواء في معدات النقل أو في القوالب بعد التفريغ بشرط أن يكون مستشعر جهاز قياس درجة الحرارة مغطى بما لا يقل عن ٧٥ مم أو ٣ بوصة من الخرسانة في جميع الاتجاهات.

البند رقم ٦,١ الشرح



هنا الكود ييسهل عليك الأمور ويقولك إنك مش محتاج دايماً تاخذ عينة في وعاء منفصل عشان تقيس الحرارة ممكن تقيسها مباشرة في المكان اللي يريحك، سواء وأنت بتفرغ الخرسانة من عربية الخلاطة، أو وهي جوه الشدة الخشبية القوالب بعد الصب و الشرط الوحيد والأساسي هنا هو العمق لازم السينسور بتاع الترمومتر يكون مدفون جوه قلب الخرسانة بمسافة لا تقل عن ٧٥ مم من كل ناحية. الهدف من ده هو إنك تبعد تماماً عن تأثير الهوا الخارجي أو الشمس، لأن السطح دايماً بيبرد أو بيسخن أسرع من قلب الخرسانة، فلو مقستش بالعمق المطلوب، هتأخذ قراءة للسطح مش للخلطة، وده هيصيبك عليك دقة القياس.

مثال عملي

تخيل إنك بتصب بلاطة والخرسانة نزلت جوه القوالب الخشبية. بدل ما تاخذ عينة في سطل وتضيع وقت، ممكن تجيب ترمومتر الخرسانة وتدخله في كتلة الخرسانة جوه القالب مباشرة. لو الخرسانة سمكها يسمح، اغرز كويس بحيث تضمن إن الجزء الحساس منه غطسان تماماً ومحاط بالخرسانة من فوق ومن الجوانب بعمق ٧٥ مم الحركة دي بتديك حرارة الخرسانة وهي في مكانها الطبيعي، وبتوفر عليك مجهود ومعدات. بس خلي بالك، لو لقيت إن سمك الخرسانة قليل لدرجة إنك مش قادر تغطس الترمومتر بالعمق المطلوب هنا لازم ترجع للطريقة التقليدية وتأخذ عينة في برويطة أو سطل أو وعاء مناسب عشان تضمن إنك بتطبق شرط الغطاء الحراري صح وتطلع نتيجة دقيقة.

6.2 If the transporting equipment or placement forms are not used as the container, a sample shall be prepared as follows:

6.2.1 Immediately, prior to sampling the freshly mixed concrete, dampen (with water) the sample container.

البند رقم ٦.٢، والترجمة ٦.٢.١

٦.٢ إذا لم يتم استخدام معدات النقل أو قوالب الصب كوعاء للقياس، يجب تحضير عينة كالتالي:

٦.٢.١ قم بترطيب وعاء العينة بالماء مباشرة قبل أخذ عينة الخرسانة المخلوطة حديثاً.

البند رقم ٦.٢، والشرح ٦.٢.١

هنا الكود يشرح لك إيه الخطوات اللي تعملها لو هتسحب عينة خرسانة في وعاء خاص عشان تقيس حرارتها بعيداً عن العربية أو الشدة. أول خطوة هي إنك ترطب الوعاء اللي هتستلم فيه الخرسانة بمية قبل ما تحط العينة. الحركة دي تبان بسيطة جداً، بس ليها هدف علمي وهو إن الوعاء لو ناشف ومصنوع من البلاستيك أو المعدن، ممكن يمتص جزء من مية الخلط اللي موجودة في العينة القليلة اللي أنت واخدها، وده بيبغي في خصائص الخرسانة اللي بتختبرها، أو ممكن الوعاء نفسه يمتص حرارة العينة لو كان بارد جداً فالمية بتعمل عازل بسيط وبتهيء الوعاء إنه يستقبل العينة من غير ما يآثر على حرارتها ولا على قوام المونة بتاعها، وبكده بتضمن إن العينة اللي في السطل

هي بالظبط نفس الخرسانة اللي موجودة في العربية. مثال عملي

تخيل إنك في يوم شمس والوعاء اللي هتستخدمه كان مركون في الشمس وبقي سخن جداً، وأنت جيت حطيت فيه الخرسانة من غير ما ترطبه. الخرسانة اللي لمست قاع الوعاء وجوانبه هتسخن فوراً بسبب حرارة الوعاء، والترمومتر بتاعك ممكن يلقط الحرارة العالية دي ويديك قراءة غلط وتفتكر إن الخرسانة حرارتها عالية. لكن لو رشيت شوية مية، المية دي بتمتص الحرارة الزيادة اللي في الوعاء وتبرده وبتهيء، وبكده بتخليك تشتغل على أرضية مشتركة. دي تفصيلة صغيرة لكنها بتفرق في دقة شغلك كمهندس محترف بيبخلي باله من كل العوامل المحيطة، مش بس بيشغل جهازه وخلاص.

6.2.2 Sample the freshly mixed concrete in accordance with Practice C172, except that composite samples are not required if the only purpose for obtaining the sample is to determine temperature.

البند رقم ٦.٢.٢، الترجمة

خذ عينة من الخرسانة المخلوطة حديثاً وفقاً للممارسة C172، باستثناء أنه لا يشترط أخذ عينات مركبة إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على العينة هو تحديد درجة الحرارة.

البند رقم ٦.٢.٢، الشرح

هنا الكود بيخفف عليك الضغط شوية. ممارسة C172 الأصلية بتشترط خطوات معينة عشان تاخذ عينة مركبة يعني تأخذ أجزاء من أماكن مختلفة في العربية وتخلطهم سوا عشان تضمن إن العينة ممثلة لكل الخرسانة، وده طبعاً مهم جداً لو هتعمل اختبارات زي المقاومة أو الهبوط Slump بس لما يكون هدفك الوحيد هو قياس الحرارة، فالموضوع أبسط، لأن الحرارة بتنتشر بسرعة في الخلطة وبتبقى متجانسة غالباً. فالمواصفة بتقولك وفر وقتك ومجهودك، كفاية تاخذ عينة من جزء واحد من التفريغ وتشتغل بيها، وده بيسهل عليك الشغل في الموقع وبيخليك تنجز الاختبار بسرعة قبل ما الخرسانة تبدأ تتغير حرارتها مع الوقت.

مثال عملي

تخيل إنك في موقع والصب شغال، وعازي تقيس الحرارة عشان تتأكد إنك جوه الحدود المسموح بيها ولو التزمت حرفياً ب C172 ووقفت تاخذ عينة مركبة وتخلطها وتجهزها، ممكن تضيع ١٠ دقائق، والصب مش بيستنى. الكود هنا يقولك خذ عينة مباشرة من قلب تدفق الخرسانة وهي خارجة من الخلاطة، كفاية جداً عشان تاخذ قراءة الحرارة. ده بيوفر عليك وقت ومجهود كبير وبيخليك تراقب حرارة كل عربية بتيجي بسرعة وسهولة. فالمواصفة بتفرق بين الاختبارات اللي محتاجة دقة قصوى في تمثيل العينة زي اختبارات الكسر وبين اختبارات المتابعة الميدانية السريعة



زي قياس الحرارة وعمايزاك تكون ذكي وتعرف إمتى تبذل مجهود كبير وإمتى تكتفي بالطريقة الأسرع.

6.2.5 Place the freshly mixed concrete into the container.

البند رقم ٦,٢,٥ الترجمة

٦,٢,٥ ضع الخرسانة المخلوطة حديثاً داخل الوعاء.

البند رقم ٦,٢,٥ الشرح

الخطوة دي هي بداية مرحلة التحضير الفعلي للعيينة. بعد ما رطبت الوعاء زي ما اتكلمنا في الخطوة اللي فاتت، دلوقتى جه وقت نقل الخرسانة. الموضوع بيان سهل، بس فيه تركاية صغيرة: لازم وأنت بتطح الخرسانة، تحاول ما تلمش الوعاء وتملاه على الآخر، سيب مساحة كافية عشان تعرف تغرس الترمومتر وتغطي الحساس تماماً بالخرسانة من كل الجهات. كمان، حاول تحط الخرسانة بالراحة عشان ما تعملش فراغات هوا كبيرة جوه الوعاء، لأن الهواء ده ممكن يعزلك عن الحرارة الحقيقية للخلطة ويخلي الترمومتر يقرأ حرارة الهواء المحبوس بدل ما يقرأ حرارة الخرسانة نفسها.

مثال عملي

تخيل إنك بتنقل الخرسانة من العربية للوعاء، لو رميت الخرسانة بقوة أو بطريقة عشوائية، هتلاقي العينة بقت مليانة فراغات وفجوات. لما تيجي تغرز الترمومتر، ممكن السينسور يقع في فراغ هوائي، والنتيجة هتكون قراءة متذبذبة لأن الهواء حرارته بتتأثر بسرعة جداً بأي نسمة هوا أو شمس. الصح إنك تحط الخرسانة وتدمكها دمة خفيفة أو تهز الوعاء يمين وشمال عشان تفرش الخرسانة وتملاً الفراغات حوالين مكان الترمومتر. الخطوات البسيطة دي بتضمن إن العينة بقت كتلة واحدة متجانسة، وده اللي بيخلي قراءتك للحرارة دقيقة وموثوقة فمش بس تحط خرسانة، لأ أنت بتجهز بيئة اختبار دقيقة.

تضمن إن الحساس بتاع الجهاز مدفون في قلب الخرسانة بعمق لا يقل عن ٧٥ مم. الغرض من العمق ده إن الحساس يكون بعيد عن أي تأثير لحرارة الجو سواء كان الجو حر أو بارد والنقطة الثانية اللي أغلب الناس بتنساها هي سد الفتحة اللي بيسببها الترمومتر لما بتغرزها؛ لو سبت الفتحة دي مفتوحة، الهواء الخارجي هيدخل منها ويوصل للحساس، وهتلاقي القراءة عمالة تتغير وتتأثر بحرارة الهواء. اضبط بإيدك أو بمسطرين صغير حوالين الجهاز عشان تقفل الفتحة دي تماماً، وكأنك بتغطي الحساس ببطانية من الخرسانة تحميه من العالم الخارجي، وتضمن إنه بيقيس حرارة الكتلة اللي جوه بس.

مثال عملي

تخيل إنك بتختبر خرسانة في يوم فيه هوا بارد. لو غرست الترمومتر وسبته مكشوف، الهواء البارد هيدخل مع جسم الترمومتر لعمق كبير ويبرد المنطقة المحيطة بالحساس وهتلاقي القراءة بتنزل تدريجياً وهتديك نتيجة أقل من الحرارة الفعلية للخرسانة. بمجرد ما تقفل السطح وتدمك الخرسانة حوالين الترمومتر، هتلاقي القراءة وقفت وثبتت على رقم معين. ده معناه إن العزل اللي عملته نجح. الحركة دي بتضمن إن الترمومتر معزول تماماً عن الجو، ودي الطريقة الصح اللي بتخليك مهندس دقيق في قياساتك، لأنك بتتحكم في العوامل اللي ممكن تبوظ الاختبار وتطلعك نتائج غير دقيقة.

7.3 Leave the temperature measuring device in the freshly mixed concrete for at least 2 min but not more than 5 min, then read and record the temperature to the nearest 0.5 °C [1 °F]. Do not remove the device from the concrete when reading the temperature.

7 Procedure

٧.٢ الاجراء

7.2 Position the temperature measuring device so that the end of the temperature sensing portion is submerged a minimum of 75 mm [3 in.] into the freshly mixed concrete. Close the void left by the placement by gently pressing the concrete around the temperature measuring device at the surface of the concrete to prevent ambient air temperature from affecting the reading.

البند رقم ٧,١ الترجمة

٧,١ ضع جهاز قياس درجة الحرارة بحيث يكون طرف جزء استشعار الحرارة مغموماً بحد أدنى ٧٥ مم أو ٣ بوصة في الخرسانة المخلوطة حديثاً. أغلق الفراغ المتروك مكان الغرس عن طريق الضغط برفق على الخرسانة حول جهاز القياس عند السطح لمنع تأثير درجة حرارة الهواء المحيط على القراءة.

البند رقم ٧,١ الشرح

دي أهم حركة في الاختبار كله بعد ما جهزت العينة لازم

البند رقم ٧,٢ الترجمة

٧,٢ اترك جهاز قياس درجة الحرارة في الخرسانة المخلوطة حديثاً لمدة لا تقل عن دقيقتين ولكن لا تزيد عن ٥ دقائق، ثم اقرأ وسجل درجة الحرارة لأقرب ٠,٥ درجة مئوية أو ١ درجة فهرنهايت. لا تخرج الجهاز من الخرسانة عند قراءة درجة الحرارة.

البند رقم ٧,٢ الشرح

هنا الكود بيحدد لك النافذة الزمنية اللي لازم تاخذ فيها القراءة عشان تكون دقيقة. ليه دقيقتين؟ لأن الجهاز محتاج وقت عشان يوصل للتوازن الحراري مع الخرسانة. وليه مش أكثر من ٥ دقائق؟ لأنك لو سبته أكثر من كده، ممكن يبدأ يحصل تبادل حراري غير مرغوب فيه بين الجهاز والبيئة الخارجية، أو ممكن السطح يبدأ يجف أو يتغير. الأهم من ده كله هو التعليمات الصريحة ماتخرجش الجهاز و في ناس بتغلط وتطلع الترمومتر عشان تقرأ الرقم من الشاشة الحركة دي غلط تماماً لأنك بمجرد ما تخرج الحساس للهوا القراءة هتبدأ تتغير فوراً في ثانية واحدة. اقرأ الرقم والجهاز لسه مدفون في قلب الخرسانة، وخذ القراءة لأقرب نص درجة زي



9 Precision and Bias

9.2 The data used to develop the precision statement were obtained using the inch-pound version of this test method. The precision indices shown in SI units are conversions of the values in brackets.

البند رقم ٩,١ الترجمة

٩,١ البيانات المستخدمة لتطوير بيان الدقة تم الحصول عليها باستخدام نسخة "البوصة-رطل" من طريقة الاختبار هذه. مؤشرات الدقة الموضحة بوحدات النظام الدولي (SI) هي تحويلات للقيم الموجودة بين الأقواس.

البند رقم ٩,١ الشرح

البند ده بيعرفك بالمرجعية التاريخية لمواصفات الدقة اللي بنشتغل بيها. المواصفات العالمية زي ASTM بدأت في أمريكا، وكان شغلهم كله معتمد على نظام الوحدات الإنجليزي (البوصة، الرطل، الفهرنهايت). لما العالم كله اتجه للنظام الدولي (SI - المتر، الكيلو، المئوية) المواصفة عملت تحويل رياضي للقيم دي. ده معناه إن القيم اللي بتشوفها بالدرجات المئوية هي في الأصل معادلات رياضية محسوبة بدقة من قيم الفهرنهايت. الكود بيدي لك المعلومة دي عشان تبقى فاهم إن الدقة اللي مكتوبة مش مجرد أرقام عشوائية، دي نتائج اختبارات عملية ضخمة اتعملت على مدار سنين طويلة، والتحويل بين الوحدات ده هو مجرد لغة عشان نوصل لنفس النتيجة بدقة عالمية موحدة.

مثال عملي

تخيل إنك بتناقش استشاري أو مهندس أجنبي عن سبب اختيار "٠,٥ درجة مئوية" كحد أقصى للخطأ، ممكن هو يفكر إن القيمة دي محسوبة جزافاً. لما تكون فاهم البند ده، هتقدر توضح له إن القيمة دي نابعة من دراسات إحصائية دقيقة، وهي المقابل العلمي لـ ١ درجة فهرنهايت اللي كان مستخدم تاريخياً في كل التجارب المعملية للخرسانة. ده بيخليك مهندس ملم بخلفية الكود، مش بس حافظ للأرقام، وبيزود ثقة الناس في قراراتك، لأنك مش بس بتنفذ البند، أنت فاهم هو جه منين وليه.

9.3 The single operator standard deviation for measurement of concrete temperature has been found to be 0.3 °C [0.5 °F].⁵ Therefore, results of two properly conducted tests by the same operator on the same sample of material should not differ by more than 0.7 °C [1.3 °F].⁵

البند رقم ٩,٢ الترجمة

وجد أن الانحراف المعياري للمشغل الواحد لقياس درجة حرارة الخرسانة هو ٠,٣ درجة مئوية أو ٠,٥ درجة فهرنهايت. لذلك، فإن نتائج اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة نفس المشغل على نفس عينة المادة يجب ألا تختلف عن بعضهما بأكثر من ٠,٧ درجة مئوية أو ١,٣ درجة فهرنهايت.

البند رقم ٩,٢ الشرح

البند ده بيعلمك إيه هي حدود الخطأ المنطقية اللي ممكن نقبلها في الموقع. الكود هنا بيستخدم الإحصاء عشان

ما الكود طلب.

مثال عملي

تخيل إنك استنيت الدقيقتين، ولما جيت تقرأ لقيت الرقم ٢٦,٣، رحت مطلع الترمومتر عشان تتأكد، فلقيت القراءة بقت ٢٥,٨ أنت هنا اتلخبطت ومش عارف مين الصح. السبب بسيط: بمجرد ما خرجت الحساس للهوا، بدأ بيرد بسرعة. الصح إنك تقرأ الشاشة وهي لسه غطسانة في الخرسانة، ولو كانت الشاشة بعيدة أو مش واضحة، قرب منها أنت، المهم الجهاز يفضل في مكانه. الدقة دي هي اللي بتفرق بين الاختبار الظاهري والاختبار العلمي فخليك دقيق في تنفيذ القاعدة دي، لأن القراءة اللي بتسجلها دي هي اللي هتبقى مرجع في تقرير الصبة، وأي تهاون فيها ممكن يآثر على القرارات اللي هتتبنى على تقريرك.

8 Report

٨. التقرير

8.2 Report the measured temperature of the freshly mixed concrete to the nearest 0.5 °C [1 °F].

البند رقم ٨,١ الترجمة

٨,١ سجل درجة الحرارة المقاسة للخرسانة المخلوطة حديثاً لأقرب ٠,٥ درجة مئوية (أو ١ درجة فهرنهايت).

البند رقم ٨,١ الشرح

الخطوة دي هي "الخاتمة" لكل مجهودك في الاختبار. الكود بيطلب منك دقة معينة في تسجيل الأرقام، وهي التقريب لأقرب نص درجة مئوية. ده معناه إنك لو قرأت ٢٦,٢ درجة، تسجلها ٢٦,٠، ولو قرأت ٢٦,٤، تسجلها ٢٦,٥. الهدف من التقييد ده هو توحيد لغة التواصل بين المهندسين، فمش منطقي تسجل أرقام بكسور عشوائية زي ٢٦,٣٧ درجة، لأن أجهزتك في الموقع مش بالدقة دي أصلاً، والأرقام الزيادة دي مابتدلش على دقة، بالعكس، بتبين إنك مش فاهم حدود دقة جهازك. السجل ده هو اللي بيترفع للمالك أو الاستشاري، وهو اللي بيحدد قبول أو رفض الصبة، فخليك دقيق وواضح في كتابته.

مثال عملي

تخيل إنك قست حرارة الخرسانة وطلعت على الشاشة ٢٧,١، قمت كاتب في التقرير ٢٧,١ درجة، وبعدين قست عربية ثانية وطلعت ٢٧,٤، كتبت ٢٧,٤. لما يجي الاستشاري يراجع، هيشوف أرقام غير متسقة وهيعرف إنك مش ملتزم بالمعايير العلمية للتقريب. الأصح إنك تقرأ ٢٧,١ وتسجلها ٢٧,٠، وتقرأ ٢٧,٤ وتسجلها ٢٧,٥. النظام ده بيخلي التقرير بتاعك شكله "بروفيشنال" ومطابق للمواصفات الدولية ASTM وبيخليك في موقف قوي جداً لو حصل أي نقاش فني. التزم بالتقريب ده، لأن زي ما قولتلك قبل كده، المهندس الشاطر بيبان من دقة أوراقه وتوثيقه، مش بس من شطارته في الموقع.



يقولك إن البشر أو المشغلين يحصل تفاوت بسيط في القياس، حتى لو اشتغلوا صبح ١٠٠%. لو أنت نفسك خدت عينتين من نفس الخلطة وقست حرارتهم وطلع بينهم فرق بسيط، ده مقبول وما يزعلكش. الفرق المسموح بيه هنا هو ٠,٧ درجة مئوية. لو لقيت الفرق أكثر من كده، يبقى فيه خلل في طريقتك، ممكن تكون مدمكتش الخرسانة كويس، أو مخدمتش وقت الانتظار الكافي، أو الجهاز اتحرك، وهنا لازم تراجع خطواتك وتعيد الاختبار لأن الفرق ده معناه إن فيه خطأ بشري أو إهمال في تنفيذ الخطوات اللي اتكلمنا عليها قبل كده.

مثال عملي
تخيل إنك أخذت عينة من عربية خرسانة وقست حرارتها وطلعت ٢٨,٠ درجة. عشان تتأكد أكثر، قمت واخذ عينة ثانية من نفس العربية وقستها لقيتها ٢٨,٥ درجة. الفرق هنا ٠,٥ درجة، وده أقل من ٠,٧، يبقى أنت تمام وشغلك دقيق ومطابق للمواصفة. لكن لو لقيت العينة الثانية طلعت ٢٩,٥ درجة، يبقى الفرق هنا ١,٥ درجة، وده فرق كبير جداً ومرفوض. ده معناه إن الاختبار فيه حاجة غلط، ممكن العينة الثانية كانت قريبة من السطح والشمس أثرت عليها، أو إنك ما استنيتش الوقت الكافي عشان تستقر القراءة. القاعدة دي بتديك معيار تحكم بيه على نفسك، فلو النتائج نطت بعيد عن بعضها، اعرف إن فيه خطأ في طريقة التنفيذ وابدأ صلحها فوراً بدل ما تعتمد نتايج مشكوك فيها.

9.4 The multi-operator standard deviation for the measurement of concrete temperature on the same sample has been found to be 0.4 °C [0.7 °F].⁵ Therefore, two tests properly conducted by different operators but on the same material should not differ by more than 1.1 °C [1.9 °F].⁵

البند رقم ٩,٥ الترجمة

وُجد أن الانحراف المعياري لعدة مشغلين عند قياس درجة حرارة الخرسانة على نفس العينة هو ٠,٤ درجة مئوية أو ٠,٧ درجة فهرنهايت. لذلك، فإن نتيجتي اختبارين تم إجراؤهما بشكل صحيح بواسطة مشغلين مختلفين على نفس المادة يجب ألا تختلفا عن بعضهما بأكثر من ١,١ درجة مئوية أو ١,٩ درجة فهرنهايت.

البند رقم ٩,٥ الشرح

هنا الكود بيوسع الدائرة شوية، بدل ما يتكلم عنك أنت لوحدهك (مشغل واحد)، بيتكلم عن الاختلاف بين شخصين يعني لو أنت وزميلك قستوا حرارة نفس العربية، طبيعي إن يكون فيه فرق بسيط بين قراءتك وقراءته، وده سببه إن كل واحد فينا فيه إيد وطريقة مختلفة في الغرس، أو وقت انتظار مختلف شوية بس في حدود ال ٥ دقائق أو حتى الزاوية اللي بيقرأ منها الترمومتر. الكود بيقولك إن الفرق لحد ١,١ درجة مئوية ده طبيعي ومقبول بين شخصين، لأننا بشر ومش روبوتات. لكن لو لقيت الفرق أكثر من كده، يبقى فيه واحد فيكم طريقتهم مش مطابقة للمواصفة، وهنا لازم تقعدوا مع بعض وتراجعوا خطوات الاختبار وتوحدوا

طريقتكم.

مثال عملي

تخيل إنك قست حرارة خرسانة وطلعت ٢٥,٠، وجه زميلك قاس نفس العينة وطلعت ٢٥,٨، الفرق بينهم ٠,٨ درجة. بما إن الفرق أقل من ١,١، يبقى مفيش أي مشكلة وشغلكم إنتوا الاثنين مطبوع. لكن لو زميلك قاسها وطلعت ٢٧,٠، هنا الفرق ٢,٠ درجة، وده معناه إن فيه حاجة غلط. ممكن يكون هو غرس الترمومتر في مكان مختلف أو سابه وقت أقل بكثير. في الحالة دي، لازم تقعدوا مع بعض وتشوفوا مين فيكم اللي غفل عن خطوة من الخطوات اللي شرحناها، زي التأكد من عمق ال ٧٥ مم أو قفل الفتحة حول الترمومتر. ده بيخلق روح فريق محترف وبيخلي كل مهندسي الموقع شغالين بنفس الـ "System" عشان نضمن دقة نتايجنا دائماً.

9.5 The precision values given were derived from an inter-laboratory study using 11 operators on two concrete batches at around 24 °C [75 °F].⁶

البند رقم ٩,٨ الترجمة

٩,٨ قيم الدقة المذكورة تم استخلاصها من دراسة أجريت بين المختبرات باستخدام ١١ مشغلاً على دفعتين من الخرسانة عند درجة حرارة حوالي ٢٤ درجة مئوية (٧٥ درجة فهرنهايت).

البند رقم ٩,٨ الشرح

البند ده بيعرفك على المطبخ اللي اتطبخت فيه أرقام الدقة اللي بنستخدمها. الدراسة دي مش مجرد كلام نظري، دي تجربة عملية حقيقية اتعملت بمشاركة ١١ مشغل مختلف عشان يحاكي اختلاف طريقة البشر في الشغل على خلطات خرسانية حقيقية، وده اللي يخلي أرقام الدقة ٠,٧ و ١,١ درجة اللي اتكلمنا عليهم قبل كده أرقام واقعية جداً. الكود بيقولك إن التجارب دي اتعملت عند درجة حرارة الجو المعتدل ٢٤ درجة يعني دي الظروف المثالية أو القياسية اللي اتأسست عليها المواصفة. ده بيدي ثقة كبيرة لأي مهندس لما يستخدم الأرقام دي، لأنه عارف إنها ناتجة عن جهد جماعي وتجارب ميدانية واسعة مش مجرد معادلات مكتوبة.

9.6 Since there is no accepted reference material suitable for determining the bias of this test method, no statement on bias is being made.

البند رقم ٩,٩ الترجمة

٩,٩ نظراً لعدم وجود مادة مرجعية مقبولة مناسبة لتحديد الانحياز (Bias) لطريقة الاختبار هذه، فإنه لا يوجد بيان يتم تقديمه بشأن الانحياز.

10 Keywords

١٠. الكلمات المفتاحية:

10.2 freshly mixed concrete; temperature; temperature measuring device



البند رقم ١٠، الترجمة

١٠، خرسانة مخلوطة حديثاً؛ درجة حرارة؛ جهاز قياس درجة الحرارة.

